

Graphes : TD 2

1 Exercice 1

Trois classes notées 1, 2, 3.

Quatre salles (associées à quatre matières), notées A, B, C, D

Hypothèse : passage dans une salle dure une heure.

Objectif : trouver le planning le plus serré possible.

1.1 1

Il ne peut exister de succession (planning) en quatre heures car sinon la classe 1 et 3 seraient dans la salle B en même temps, ce qui n'est pas possible.

Correction : un tel planning ne comporterait aucun trou, ce qui est impossible car en deuxième heure la salle B devrait être occupée par les classes 1 et 3 (et de même en troisième heure pour la salle D).

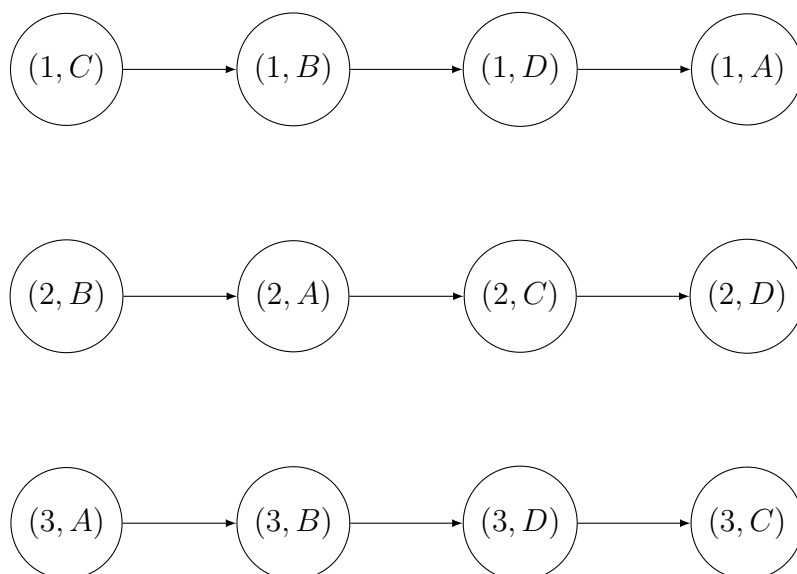
1.2 2

Pour chaque proposition, on va se demander d'abord si elle est valide, et ensuite, quelle est la durée totale.

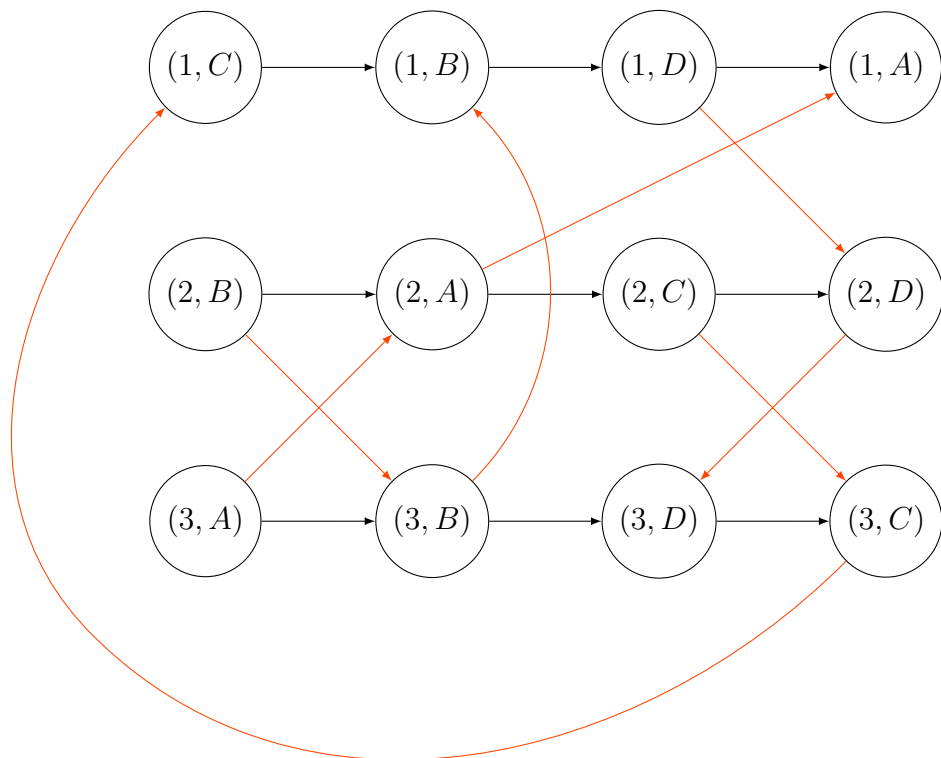
Modélisation du graphe : un sommet correspond à un événement, qui ici va être "la classe i occupe la salle j ".

On aura un arc (x, y) si et seulement si l'événement x précède l'événement y .

On représente déjà le le graphe correspondant aux contraintes :



Pour la proposition 1 :



Afin de savoir si la proposition est valide, on s'assure que le graphe ne comporte pas de cycle.

Étape 1 : $E = \{(B, 2), (A, 3)\}$ $S = \{(A, 1)\}$

Étape 2 : $E = \{(A, 2), (B, 3)\}$

Étape 3 : $E = \{(C, 2)\}$

Étape 4 : $E = \emptyset$ (et $S = \emptyset$) : le graphe comporte un circuit.

Il y a un cycle pour la première proposition, qui n'est donc pas valide.

Pour connaître le nombre d'heures total, on compte le nombre d'étapes pour arriver au graphe vide dans l'algorithme de MARIMONT.

Pour la deuxième proposition :

MARIMONT selon les points d'entrée :

Étape 1 : $(C, 1), (B, 2), (A, 3)$;

Étape 2 : $(A, 1), (B, 3)$;

Étape 3 : $(B, 1), (C, 2)$;

Étape 4 : $(D, 1)$;

Étape 5 : $(A, 1), (D, 2)$;

Étape 6 : $(D, 3)$;

Étape 7 : $(C, 3)$;

Graphe vide : pas de circuit.

Et le planning est donc en sept heures.

Pour la troisième proposition :

Étape 1 : $(C, 1), (B, 2), (A, 3)$;

Étape 2 : $(A, 2), (B, 3)$;

Étape 3 : $(B, 1), (C, 2), (D, 3)$;

Étape 4 : $(D, 1), (C, 3)$;

Étape 5 : $(A, 1), (D, 2)$;

Graphe vide : pas de circuit.

Planning en 5 heures.

Cette proposition est donc optimale (car avec la question 1 on sait que l'on ne peut pas faire en quatre heures).

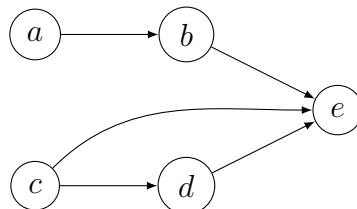
2 Exercice 2

2.1 1

Soit la proposition P suivante : « lors de la mise en niveau par les points de sortie d'un graphe sans circuit, tout sommet d'un niveau (sauf celui associé aux points de sortie) a tous ses successeurs (directs) dans le niveau précédent (dans l'ordre du calcul) »

Vrai ou faux ?

C'est faux : contre-exemple :



Étape 1 : e ;

Étape 2 : b, d ;

Étape 3 : a, c ;

c a un successeur qui est dans le niveau 1 (et non 2).

2.2 2

Soit la propriété Q suivante :

$\exists!(E, F) \in (\mathcal{P}(X))^2$ tels que :

$Q_1 : E \cup F = X$;

$Q_2 : \forall x \in E, \Gamma(x) \cap F \neq \emptyset$;

$$Q_3 : \forall x \in F, \Gamma(x) \cap F = \emptyset.$$

Supposons Q satisfaite par E et F .

Montrer que :

- (1) (E, F) est une partition de X ;
- (2) $\Gamma(x) = \emptyset \Rightarrow x \in F$;
- (3) $x \in E \Leftrightarrow (\Gamma(x) \cap F) \neq \emptyset$.

(1) On a déjà $E \cup F = X$. Il faut montrer que $E \cap F = \emptyset$.

Supposons $\exists x \in E \cap F$.

Alors on a par Q_2 et Q_3 que $\Gamma(x) \cap F \neq \emptyset$ et $\Gamma(x) \cap F = \emptyset$: contradiction.

(2) Soit $x \in X$ tel que $\Gamma(x) = \emptyset$. Par contraposée de Q_2 , on a que $x \notin E$.

Donc par (1), on a $x \in F$.

(3) $\Rightarrow$: c'est Q_2 .

$\Leftarrow$ Soit $x \in X \mid \Gamma(x) \cap F \neq \emptyset$.

Par contraposée de Q_3 , on a $x \notin F$, donc par (1), $x \in E$.

2.3 3

Déduire du point (2) l'affectation d'un point de sortie s de G .

Où sera affecté un prédécesseur direct de s ?

Un point de sortie s sera mis dans F d'après (2)

Un prédécesseur de s sera affecté dans E (à cause du point 3)

En effet ce point a au moins un successeur dans F ($= s$).

2.4 4

Soit G un graphe sans circuit.

Proposer un algorithme construisant E et F .

Invariant : $E_c = E_{\text{courant}}$ et $F_c = F_{\text{courant}}$ satisfont

- $E_c \cup F_c = \{\text{sommets de } G \text{ déjà traités}\}$
- $x \in E_c \Rightarrow \Gamma(x) \cap F_c \neq \emptyset$
- $x \in F_c \Rightarrow \Gamma(x) \cap F_c = \emptyset$

• Initialisation :

$S \leftarrow \text{points de sortie de } G$;

$E_c \leftarrow \emptyset$;

$F_c \leftarrow S$;

$G' \leftarrow$ sous-graphe $(G, X \setminus S)$

- Condition d'arrêt :

G' (le graphe courant) est vide (alors $E_c \cup F_c = X$).

- Progression :

Pour chaque point de sortie de G' , on l'affecte à E s'il a au moins un successeur (dans G) dans F , dans F sinon.

$S \leftarrow \{\text{points de sortie de } G'\}$

$G' \leftarrow$ sous-graphe $(G, X \setminus S)$.

2.5 5

$$E = \{1, 2, 3, 4, 8, 10, 11\}$$

$$F = \{5, 6, 7, 9, 12\}$$